



扬哥
北京工业大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 北京工业大学 2009 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)	4
2 北京工业大学 2010 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)	6
3 北京工业大学 2011 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)	9
4 北京工业大学 2012 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)	12
5 北京工业大学 2013 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)	15
6 北京工业大学 2014 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)	17
7 北京工业大学 2015 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)	19
8 北京工业大学 2016 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)	21
9 北京工业大学 2017 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)	23
10 北京工业大学 2018 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)	25
11 北京工业大学 2019 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)	26
12 北京工业大学 2020 年硕士研究生入学考试试题 (高等代数)	27
13 北京工业大学 2009 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)	28
14 北京工业大学 2010 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)	29
15 北京工业大学 2011 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)	30
16 北京工业大学 2012 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)	31
17 北京工业大学 2013 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)	32
18 北京工业大学 2014 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)	33
19 北京工业大学 2015 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)	34
20 北京工业大学 2016 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)	35
21 北京工业大学 2017 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)	36
22 北京工业大学 2018 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)	37
23 北京工业大学 2019 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)	38
24 北京工业大学 2020 年硕士研究生入学考试试题 (数学分析)	39

1. 北京工业大学 2009 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(本题共 50 分, 每题 5 分)

1. A 是 3 阶实矩阵, $B = -(A^*)'$. 如果 $A^{2009} = E$, 则 $B^{2009} =$ _____.

2. 记矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 10 \\ 1 & -1 & 19 \\ 1 & 5 & 25 \end{pmatrix}$ 第三列三个位置的代数余子式依次是 A_{13}, A_{23}, A_{33} , 则表达式 $A_{13} + A_{23} + 25A_{33} =$ _____.(要求写出计算结果)

3. 如果 4 维列向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 和 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 满足 $\begin{cases} \alpha_1 = 3\beta_1 + \beta_2 - \beta_3 \\ \alpha_2 = 2\beta_1 - \beta_2 + \beta_3 \\ \alpha_3 = \beta_1 + 2\beta_2 + \beta_3 \\ \alpha_4 = \beta_1 - \beta_2 - \beta_3 \end{cases}$, 则行列式 $|\alpha_1, 2\alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4| =$ _____.

4. 矩阵乘积 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 9 & 10 & 11 & 2 \end{pmatrix} =$ _____.

5. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的解 $X =$ _____.

6. 如果 $\alpha = (1, 1, 2, 0)'$ 是 4 阶方阵 A 的属于特征值 2 的一个特征向量, 则它一定也是方阵 $A^3 - 2A^2 - 3E$ 的属于特征值 _____ 的一个特征向量.

7. 如果把 n 阶实对称矩阵按合同关系分类(即两个 n 阶实对称矩阵属于同一类, 当且仅当它们合同), 则不同类的总数是 _____.

8. 如果二次型 $(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & a \\ -2 & 8 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的正负惯性指数之和是 2, 则 $a =$ _____.

9. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 的线性变换, 对自然数 k , 如果向量 ξ 满足 $\mathcal{A}^{k-1}\xi \neq 0, \mathcal{A}^k\xi = 0$. 则 $\xi, \mathcal{A}\xi, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\xi$ 线性 _____ 关.

10. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 定义了 3 维向量空间 R^3 (R 是实数域) 的一个线性变换 $\mathcal{A}: \xi \rightarrow A\xi$ ($\xi \in R^3$). 其值域 $\mathcal{A}R^3$ 的维数是 _____.

二、选择题(本大题共 30 分, 每小题 3 分)

1. 如果 2009 阶实方阵 $A = (a_{ij})$ 中的元素满足: $i + j = 2010$ 时, a_{ij} 是奇数; $i + j > 2010$ 时, a_{ij} 是偶数, 则行列式 $|A|$ 的值()

(A) 等于零 (B) 不等于零 (C) 不确定 (D) 前三个选项都不正确

2. 如果 A, B 都是实方阵, 则必然()

(A) $(AB)' = B'A'$ (B) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

(C) $|AB| = |A||B|$ (D) 前三个选项都不正确

3. 如果 n 维空间中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 向量组 β 与 α_k ($k = 1, 2, \dots, m$) 都正交, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 必然()

(A) 线性无关 (B) 线性相关

(C) 可能线性相关, 也可能线性无关 (D) 前三个选项都不正确

4. 如果 n 阶实方阵 A 的秩 $R(A) = s$, 列向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$. 齐次线性方程组

$AX = 0$ 与 $\beta'X = 1$ 有公共解,则()

- (A) $s > n$ (B) $s < n$ (C) $s = n$ (D) 无确定结论

5. A 是 n 阶实方阵, E 是同阶单位矩阵, 如果 $A^{-1} = A$, 则必然()

- (A) $A = E$ (B) A 是初等矩阵 (C) $|A| = 1$ (D) 前三个选项都不正确

6. 如果 n 阶实方阵 $A = -A'$, 则其特征值 λ 的平方()

- (A) $\lambda^2 = 0$ (B) $\lambda^2 > 0$ (C) $\lambda^2 \leq 0$ (D) 与 0 不可比较

7. 记 A^* 为 n 阶实方阵 A 的伴随矩阵. 如果齐次线性方程组 $A^*X = 0$ 解空间的维数是 $n - 1$, 则 $AX = 0$ 解空间的维数必然()

- (A) 等于 1 (B) 等于 $n - 1$ (C) 不确定 (D) 前三个选项都不正确

8. 如果实对称矩阵 A 满足 $A^5 - A^4 + 2A^3 - 2A^2 + A = E$, 则()

- (A) A 是正交矩阵 (B) A 是正定矩阵 (C) A 是可逆矩阵 (D) $A = E$

9. 二次型 $x^2 + 2y^2 - z^2 + 4xy - 2yz + 2zx$ 的矩阵是()

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

- (C) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (D) 在目前条件下不确定

10. 矩阵 $\begin{pmatrix} -3 & 3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$ 的关系是()

- (A) 相似 (B) 合同 (C) 既相似, 又合同 (D) 既不相似, 也不合同

三、证明题 (本大题共 35 分)

1. (10 分) 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的每一行只有一个元素是 1, 其余元素是 0; 而且每一列的元素之和是 1. 证明: 存在自然数 $m > 0$, 使得 $A^m = E$ (单位矩阵).

2. (12 分) 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 是实 $m \times n$ 矩阵, β 是实 m 维列向量. 证明: 线性方程组 $(A'A)X = A'\beta$ 总是有实数解的.

3. (13 分) 设实矩阵 A, B 可以作乘法 AB . $R(B)$, $R(AB)$ 分别表示 B , AB 的秩. 证明: 满足条件 $ABX = 0$ 的所有 BX 构成一个维数是 $R(B) - R(AB)$ 的向量空间.

四、计算题 (本大题共 35 分, 要求写出解题过程)

1. (10 分) 将矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 分解成初等矩阵乘积的形式.

2. (12 分) 向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, -1, 0, 2)', \alpha_2 = (0, 1, 1, 1, -1)', \alpha_3 = (-1, 0, 2, 1, -3)', \alpha_4 = (1, -1, -3, -2, 4)'$$

求出它的一个极大线性无关组, 并把其余向量用此极大线性无关组线性表出.

3. (13 分) Fibonacci 数列 $\{F_n\}_{n=0}^{\infty} : F_0 = 1, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2} (n \geq 2 \text{ 时})$. 记 $D_n = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}$. 从考虑序列 $D_0, D_1, \dots, D_n, \dots$ 的递推关系式出发, 计算 Fibonacci 数列的通项公式 F_n .

2. 北京工业大学 2010 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(本题共 50 分,每题 5 分)

1. 如果 n 阶方阵的每一行, 每一列都只有一个元素 1, 其余元素是 0, 则称其为置换矩阵. 则所有 n 阶置换矩阵的行列式的和为_____.

2. 记矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -5 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & -8 & 21 \end{pmatrix}$ 第三列三个位置的代数余子式依次是 A_{13}, A_{23}, A_{33} , 则表达式 $-3A_{13} + 8A_{23} =$ _____.(要求写出计算结果)

3. 如果四维列向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 和 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 满足 $\begin{cases} \alpha_1 = 3\beta_1 + \beta_2 - \beta_3 \\ \alpha_2 = 2\beta_1 - 5\beta_2 + \beta_3 \\ \alpha_3 = \beta_1 + 2\beta_2 + \beta_3 \\ \alpha_4 = \beta_1 - \beta_2 - 7\beta_3 \end{cases}$, 则矩阵 $\{\alpha_1 - 3\alpha_4, 2\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 的秩 $R\{\alpha_1 - 3\alpha_4, 2\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ _____ 4.(填比较关系)

4. 矩阵乘积 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$ _____.

5. 矩阵方程 $X \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的解 $X =$ _____.

6. 如果 3 阶实矩阵 A 的特征值是 $-1, 1, 2$, 则行列式 $|(A^*)^{-2}| =$ _____.

7. 如果 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ a & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, B 是 3 阶非零矩阵, 且 $AB = 0$, 则 $a =$ _____.

8. 如果 $(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & a & -1 \\ -3 & 1 & 3-a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 是正定二次型, a 是整数, 则 $a =$ _____.

9. 设 V 是实数域 R 上的 n 维线性空间. 记 L_V 为 V 的全体线性变换构成的集合. 若定义 $(\mathcal{A} + \mathcal{B})(v) = \mathcal{A}(v) + \mathcal{B}(v)$, $(r\mathcal{A})(v) = r\mathcal{A}(v)$, 其中 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in L_V$, $r \in R$, $v \in V$, 则装配上这两种运算的 L_V 形成一个 _____ 维线性空间.

10. 记 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$, 则 A 是可逆的, 且逆矩阵 $A^{-1} =$ _____.

二、选择题(本大题共 30 分,每小题 3 分)

1. 如果 2009 阶实整数方阵 $A = (a_{ij})$ 中的元素满足: a_{ii} 是奇数 ($i = 1, 2, \dots, 2009$); $i < j$ 时, a_{ij} 是偶数, 则行列式 $|A|$ 的值()

(A) 等于零 (B) 不等于零 (C) 不确定 (D) 前三个选项都不正确

2. 如果 A, B 都是 n 阶实方阵, 则下列选项中不正确的是()

(A) $(AB)' = B'A'$ 必然成立 (B) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 必然成立

(C) $|AB| = |B||A|$ 必然成立 (D) $(AB)^* = B^*A^*$ 必然成立

3. λ_1, λ_2 ($\lambda_1 \neq \lambda_2$) 是实对称矩阵 A 的特征值, $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 是属于 λ_1 的一个线性无关特征向量组, $\{\beta_1, \beta_2\}$ 是属于 λ_2 的一个特征向量组, 则()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 一定线性无关 (B) $\{\alpha_1, \alpha_3, \beta_1\}$ 一定是正交向量组
 (C) $\alpha_1, \beta_1, \beta_2$ 一定线性无关 (D) $\alpha_1, \beta_1, \beta_2$ 一定线性相关
 4. 如果 n 阶实矩阵 A 的列向量组是 n 维向量空间 R^n 的一组标准正交基, 则()
 (A) $|A| = 1$ 一定成立.
 (B) A 的行向量组也构成 n 维向量空间的一组标准正交基.
 (C) A 的秩不一定等于 n .
 (D) 以上三个选项都不正确.

5. 若 A 是 n 阶初等矩阵, 则()

- (A) $|A| \neq 0$ 一定成立
 (B) $|A| = 1$ 一定成立
 (C) $|A| = 1$ 一定不成立
 (D) $|A| < 0$ 一定成立

6. 如果 n 阶实矩阵 $A = rA'$ ($r \neq 0$), 则 A 的特征值 λ 及其共轭 $\bar{\lambda}$ 之间的关系是()

- (A) $\bar{\lambda} = r\lambda$ (B) $\lambda = r\bar{\lambda}$ (C) $\bar{\lambda} = -r\lambda$ (D) 没有确定的关系

7. 记 A^* 为 n 阶实方阵 A 的伴随矩阵, 如果齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间的维数是 1, 则 $A^*X = 0$ 的解空间的维数必然()

- (A) 等于 1 (B) 等于 $n - 1$ (C) 不确定 (D) 前三个选项都不正确

8. Q 是 n 阶实方阵, 线性方程组 $QX = \beta$ 有唯一解. 若记 $A = QQ'$, 则()

- (A) A 的特征值一定是正数 (B) 二次型 $X'AX$ 一定是正定二次型
 (C) A 一定与单位矩阵相似 (D) A 一定与单位矩阵合同

9.
$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ a_{n+1,1} & \cdots & a_{n+1,n} & b_{n+1} \end{vmatrix} = 0$$
 是满足条件
$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$
 的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \\ a_{n+1,1}x_1 + \cdots + a_{n+1,n}x_n = b_{n+1} \end{cases}$$

有解的()

- (A) 必要条件 (B) 充分条件
 (C) 充分必要条件 (D) 以上三个选项都不正确

10. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$ 的关系是()

- (A) 相似但不合同 (B) 合同但不相似
 (C) 既相似, 又合同 (D) 既不相似, 也不合同

三、证明题(本大题共 35 分)

1. (10 分) 证明: 实矩阵 $\begin{pmatrix} d & a & b & 0 \\ a & 0 & a & 0 \\ b & a & -d & a \\ 0 & 0 & a & 0 \end{pmatrix}$ ($a \neq 0$) 有两个正的特征值, 两个负的特征值.

2. (12 分) 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的每一行只有一个属于 $\{-1, 1\}$ 的非零元, 其余元素都是 0; 而且这些非零元彼此处在不同列上. 证明: 存在自然数 $m > 0$, 使得 $A^m = E$ (单位矩阵)

3. (13 分) 对实矩阵 $(a_{ij})_{m \times n}, (b_{ij})_{n \times p}$, 定义运算 $\otimes$ 如下:

$$(a_{ij})_{m \times n} \otimes (b_{ij})_{n \times p} = (c_{ij})_{m \times p}$$

其中 $c_{ij} = \sum_{s+l=n+1, 1 \leq s, l \leq n} a_{is} b_{lj}$.

证明: 如果 A, B 是 n 阶实方阵, 则行列式 $|A \otimes B| = (-1)^{\binom{n}{2}} |A| |B|$, 其中 $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. (提示: 若 M_1, M_2

是实 m_1, m_2 阶方阵, C 是 $m_2 \times m_1$ 型实矩阵, 则行列式 $\begin{vmatrix} M_1 & 0 \\ C & M_2 \end{vmatrix} = |M_1| |M_2|$.)

四、 计算题(本大题共 35 分. 要求写出解题过程)

1.(10 分) 将矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 分解成初等矩阵乘积的形式.

2.(12 分) 向量组

$$\alpha_1 = (1, -1, 0, 2)', \alpha_2 = (1, 1, 1, -1)', \alpha_3 = (1, 3, 2, -4)', \alpha_4 = (5, 1, 3, 1)'$$

求出它的一个极大线性无关组, 并把其余向量用该极大线性无关组线性表出.

3.(13 分) 计算 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{101} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

3. 北京工业大学 2011 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(本题共 50 分,每题 5 分)

1. 如果 $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} x_2 + x_3 & x_1 + x_3 & x_1 + x_2 \\ y_2 + y_3 & y_1 + y_3 & y_1 + y_2 \\ z_2 + z_3 & z_1 + z_3 & z_1 + z_2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 记矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 4 & 9 & 1 \end{pmatrix}$ 第三列三个位置的代数余子式依次是 A_{13}, A_{23}, A_{33} , 则表达式 $-A_{13} + 5A_{23} - 25A_{33} = \underline{\hspace{2cm}}$ (要求写出计算结果).

3. 如果 $\begin{vmatrix} x-1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & x+1 & -1 & -2 \\ 3 & -1 & x-3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & x+5 \end{vmatrix} = 0$ 的四个根是 x_1, x_2, x_3, x_4 , 则 $\sum_{k=1}^4 x_k = \underline{\hspace{2cm}}$ (填写具体数值).

4. 矩阵乘积 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & -4 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ (写出乘积矩阵).

5. 矩阵方程 $X \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ 的解 $X = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 若 A 是 3 阶实矩阵, $A + E, A - E, A + 2E$ 都不可逆, 则行列式 $|A^* + A^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$ (填写具体数值).

7. 如果 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, B 是 3 阶非零矩阵, 且 $BA = 0$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ (填具体数值).

8. 二次型 $(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & -1 \\ -5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的正负惯性指数之和 = $\underline{\hspace{2cm}}$ (写出具体数字).

9. 记 R^5 为 5 维列向量空间, A 是 5 阶实方阵. 若齐次线性方程组 $AX = 0$ 解空间的维数是 2, 则线性变换 $\mathcal{A}: \alpha \rightarrow A\alpha (\alpha \in R^5)$ 像空间 $\mathcal{A}(R^5) = \{A\alpha | \alpha \in R^5\}$ 的维数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

10. 记 $A = \begin{pmatrix} 68 & -29 & 41 & -37 \\ -17 & 31 & 79 & 32 \\ 59 & 28 & -23 & 61 \\ -11 & -77 & 8 & 49 \end{pmatrix}$, 则 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(本大题共 30 分,每题 3 分)

1. 如果 2011 阶实整数方阵 $A = (a_{ij})$ 中的元素满足: $i + j = 2012$ 时, a_{ij} 是奇数 ($i, j = 1, 2, \dots, 2011$), $i + j > 2012$ 时, a_{ij} 是偶数, 则行列式 $|A|$ 的值()

(A) 不等于零 (B) 等于零 (C) 不确定 (D) 前三个选项都不正确

2. 如果 n 阶实方阵 A 是对单位矩阵 E 连续施行两次行初等变换得到的矩阵, 则()

(A) A 必然是初等矩阵 (B) A 必然不是初等矩阵
(C) A 可能是初等矩阵 (D) 前三个选项都不正确

3. 若 0, 1 是实对称矩阵 A 的特征值, $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 是属于 0 的一个线性无关特征向量组, $\{\beta_1, \beta_2\}$ 是属于 1 的一个特征向量构成的正交向量组, 则()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \beta_2$ 一定线性相关 (B) $\{\alpha_1, \alpha_3, \beta_1\}$ 一定是正交向量组
 (C) $\alpha_1, \beta_1, \beta_2$ 一定线性无关 (D) $\{\alpha_3, \beta_1, \beta_2\}$ 一定是正交向量组
4. $x_i, y_i, z_i (i=1, 2)$ 是实数, 记 $a = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$, $b = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2$, $c = x_2^2 + y_2^2 + z_2^2$, 则()
 (A) $a^2 \leq bc$.
 (B) $a^2 \geq bc$.
 (C) a, b, c 之间没有正确的逻辑关系.
 (D) 以上三个选项都不正确.
5. 若 $S_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$, $S_2 = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ 是有限维向量空间 V 的两个线性无关向量组, 且 $r < t$, 则()
 (A) 一定存在 $\beta_h \in S_2$, 使得 $S_1 \cup \{\beta_h\}$ 仍是线性无关的
 (B) 一定不存在 $\beta_h \in S_2$, 使得 $S_1 \cup \{\beta_h\}$ 仍是线性无关的
 (C) 可能存在 $S_3 = \{\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_{t-r}}\} \subseteq S_2$, 使得 $S_1 \cup S_3$ 是线性无关的(其中 $1 \leq j_1 < \dots < j_{t-r} \leq t$)
 (D) 以上三个选项都不正确
6. 若 α 是 n 阶矩阵 A 的一个属于特征值 θ 的特征向量, 则()
 (A) α 仍是 $A^2 + A$ 的一个特征向量
 (B) 对实数 λ , $\lambda\alpha$ 仍是 $A^2 + A$ 的一个特征向量
 (C) $\theta^2 + \theta$ 一定是 $A^2 + A$ 的一个特征值
 (D) $\theta^2 + \theta$ 不一定是 $A^2 + A$ 的一个特征值
7. 记 X^* 为 n 阶实方阵 X 的伴随矩阵, 对 n 阶实方阵 A, B 而言()
 (A) $(AB)^* = A^*B^*$ 一定成立 (B) $(AB)^* = B^*A^*$ 一定成立
 (C) $A^*, B^*, (AB)^*$ 三者间没有确定的逻辑关系 (D) 前三个选项都不正确
8. 记实矩阵 $Q = \begin{pmatrix} 1 & a^2 & a^3 \\ 1 & b^2 & b^3 \\ 1 & c^2 & c^3 \end{pmatrix}$ (其中 $0 < a < b < c$), $A = QQ'$. 则()
 (A) A 的特征值一定是正数 (B) 二次型 $X'AX$ 一定是正定二次型
 (C) A 一定与单位矩阵合同 (D) $|A| > 0$
9. 若实系数方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \\ a_3x + b_3y = c_3 \end{cases}$ 有解, 记 $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$. 则()
 (A) $D > 0$ (B) $D < 0$ (C) $D = 0$ (D) D 可以是任何实数
10. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 的关系是()
 (A) 相似但不合同 (B) 合同但不相似
 (C) 既相似, 又合同 (D) 既不相似, 也不合同

三、证明题(本大题共 35 分)

1. (10 分) 证明: 若 $n (n \geq 2)$ 阶实方阵 A 满足 $(A + E)(A + 2E) = 0$, 则 A 必可相似对角化(即存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵).
2. (12 分) 用行列式, 秩, 线性相关等知识证明: 若由数字 0, 1 构成的 $n (n \geq 2)$ 阶方阵 A 的任意两行都不相同, 则必可去掉其某一行, 使得剩下的 $n \times (n-1)$ 型矩阵的任意两行仍然不相同
3. (13 分) 对给定的元素全不为零的实数列 $r_1, r_2, \dots, r_n, \dots$, 定义实矩阵 $(a_{ij})_{m \times n}$, $(b_{ij})_{n \times p}$ 之间的一种加权乘法 $\otimes$:

$$(a_{ij})_{m \times n} \otimes (b_{ij})_{n \times p} = (c_{ij})_{m \times p}$$

其中 $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}r_k b_{kj}$. 证明: 如果 A, B 是 n 阶实方阵, 则行列式 $|A \otimes B| = |A||B|(\prod_{k=1}^n r_k)$, 其中 $\prod_{k=1}^n r_k = r_1 r_2 \cdots r_n$.

(显然当 $r_k = 1 (k = 1, 2, \dots)$ 时, 此结论便成了普通的行列式的乘法公式)

四、计算题(本大题共 35 分. 要求写出解题过程)

1.(10 分) 将矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 分解成初等矩阵乘积的形式.

2.(12 分) 向量组 $\alpha_1 = (0, 1, -1, 1)'$, $\alpha_2 = (1, -1, 0, -1)'$, $\alpha_3 = (2, -1, -1, -1)'$, $\alpha_4 = (7, -4, -3, -4)$.

(1) 求此向量组的秩.

(2) 求出它的一个极大线性无关组.

(3) 在 (2) 的基础上, 把其余向量用该极大线性无关组线性表出.

3.(13 分) 计算 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{100} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

4. 北京工业大学 2012 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题(本题共 50 分,每题 5 分. $a = a$ 型答案无效)

1. 已知 n (自然数 $n \geq 1$) 阶方阵 $J = (1)_{n \times n}$ 的所有元素都是 1; $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 中除了 a_{11} 外, 其余元素 $a_{ij} = 0$. 如果 J 和 A 相似, 则 $a_{11} =$ _____.

2. 如果 A 是 n (自然数 $n \geq 1$) 阶方阵, E 是同阶单位矩阵, 且 $E + A$ 可逆, $B = (E + A)^{-1}(E - A)$. 则 $(E + B)$ 是可逆的, 其逆矩阵 $(E + B)^{-1} =$ _____ (写出最简表达式)

3. 如果 $\begin{vmatrix} x-1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & x-2 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & x-1 & -9 \\ -1 & -8 & 1 & x+27 \end{vmatrix} = 0$ 的四个根是 x_1, x_2, x_3, x_4 , 则乘积 $x_1 x_2 x_3 x_4 =$ _____. (填写具体数值)

4. 如果实方阵 $A = \begin{pmatrix} a & d & e \\ 0 & b & f \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$ 满足: $a + b + c = 0$, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$, 则 $A^3 =$ _____.

5. A^* 是 n (自然数 $n \geq 2$) 阶实方阵 A 的伴随矩阵, A' 是 A 的转置矩阵. 如果 AA' 的秩是 $n - 1$, 则齐次线性方程组 $A^*X = 0$ 的解空间的维数是_____.

6. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 \\ x_1^4 & x_2^4 & x_3^4 & x_4^4 \end{vmatrix} =$ _____.

7. 3 阶实对称矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 满足 $\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \lambda_3 \alpha_3 = 0$ (其中, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 不全为零). 若 3 阶实对称矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 与 A 合同, 则 $\lambda_1 \beta_1 + \lambda_2 \beta_2 + \lambda_3 \beta_3 =$ _____.

8. 二次型 $(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 \\ -8 & 2 & 3 \\ -1 & a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的正负惯性指数之和为 2, 则 $a =$ _____. (写出具体数字)

9. 所有形如 $\begin{pmatrix} u & v & w \\ x & u & v \\ y & x & u \end{pmatrix}$ 的实矩阵形成的集合 $T_3 = \left\{ \begin{pmatrix} u & v & w \\ x & u & v \\ y & x & u \end{pmatrix} \mid x, y, u, v, w \text{ 都是实数} \right\}$ 关于矩阵的加法和数乘形成一个线性空间. 此空间的维数是_____.

10. 若矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ b & 2 \\ 1 & a \end{pmatrix}$ 有解, 则 $a + b =$ _____ (写出具体数字).

二、选择题(本大题共 30 分,每题3分.选出符合要求的所有选项)

1. a, b, c, d, e, f, g 是实数, 行列式 $\begin{vmatrix} a & b & b \\ c & d & e \\ f & g & g \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & b \\ e & c & d \\ f & g & g \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & b & b \\ d & e & c \\ f & g & g \end{vmatrix}$ 的值()

(A) 一定小于零 (B) 等于零 (C) 一定大于零 (D) 不确定

2. A 是 3 阶实方阵, E 是同阶单位矩阵. 如果 $A + E, A - E, 2A - E$ 都不可逆, 则下列选项中不正确的是()

(A) A 一定是可逆的 (B) A 一定可以相似对角化
(C) A 可能是初等矩阵 (D) A 一定可以写成初等矩阵的乘积

3. 已知 0, 1 是 3 阶实对称矩阵 A 的特征值, α 是属于 0 的一个特征向量, β_1, β_2 是属于 1 的, 由特征向量组构成的正交向量组, B 表示 α, β_1, β_2 作为列向量形成的矩阵: $B = (\alpha, \beta_1, \beta_2)$. 则()

- (A) α, β_1, β_2 一定线性相关 (B) $\{\alpha, \beta_1, \beta_1\}$ 一定是正交向量组
(C) B 一定是正交矩阵 (D) $B'B$ 一定是对角矩阵

4. 若 λ 是实正交矩阵 A 的特征值, α 是 A 的特征向量, 则()

- (A) λ 是 1 或 -1.
(B) 任意给定实系数多项式 $f(x)$, $f(\lambda)$ 总是 $f(A)$ 的特征值.
(C) α 是 A^{-1} 的特征向量.
(D) 前三个选项都不正确.

5. 若实数 $a > b > 0$, 则矩阵 $\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} a+2b & 0 & 0 \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a+2b \end{pmatrix}$ 的关系是()

- (A) 相似而且等价
(B) 合同但不相似
(C) 相似但不合同
(D) 合同但不等价

6. 设 E 是 n (自然数 $n \geq 2$) 阶单位矩阵; 同阶方阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $a_{ii} = 2 (i = 1, 2, \dots, n)$, $a_{k,k+1}, a_{k+1,k} = 1 (k = 1, 2, \dots, n-1)$, 其余元素皆为 0. 下列选项中不正确的是()

- (A) $A^3 + E$ 是正定矩阵 (B) $A^3 + E$ 的特征值皆为正数
(C) $A^3 + E$ 的特征值皆为负数 (D) 行列式 $|A^3 + E| > 0$

7. 设 A, B 是 n (自然数 $n \geq 1$) 阶实方阵, E 是单位矩阵. 下述选项中不正确的是()

- (A) 若 $AB = E$, 则 $BA = E$ 一定成立 (B) $(AB)' = B'A'$ 一定成立
(C) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 一定成立 (D) 行列式 $|AB| = |A||B|$ 一定成立

8. 若 3 维列向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}, \{\beta_1, \beta_2\}$ 作为列向量形成的矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2)$ 满足 $A = B \begin{pmatrix} 1 & -5 & 7 \\ 2 & 6 & 8 \end{pmatrix}$, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解的情况是()

- (A) 有唯一解 (B) 无解
(C) 有无穷多解 (D) 不确定: 依赖于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的具体情况

9. 设自然数 $m > n > 1$, R 表示实数域. 记 $m \times n$ 型实矩阵 $(a_{ij})_{m \times n}$ 的行向量组为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$, 列向量组为 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$. 若它们线性组合成的向量空间分别记为

$$S_1 = \{\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_m \alpha_m \mid \lambda_i \in R, i = 1, 2, \dots, m\}$$

$$S_2 = \{\gamma_1 \beta_1 + \gamma_2 \beta_2 + \dots + \gamma_n \beta_n \mid \gamma_i \in R, i = 1, 2, \dots, n\}$$

则维数 $\dim S_1, \dim S_2$ 之间的关系是()

- (A) $\dim S_1 > \dim S_2$ (B) $\dim S_1 < \dim S_2$
(C) $\dim S_1 = \dim S_2$ (D) 没有确定的大小比较关系

10. A 是 $m \times n$ 实矩阵(自然数 $m, n > 1$). $A'A$ 定义了 n 维实数列向量空间 R^n 到自身的一个线性变换 $\mathcal{A}: \alpha \rightarrow (A'A)\alpha$. 若 A 的秩 $r(A) = k$, 则像空间 $W = \{\mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in R^n\}$ 的维数()

- (A) $\dim W = k$ (B) $\dim W = n - k$
(C) $\dim W = m - k$ (D) $\dim W = r(A'A)$

三、证明题(本大题共 36 分)

1. (12 分) 证明: 实矩阵方程 $(A'_{m \times n} A_{m \times n}) X_{n \times k} = A'_{m \times n} B_{m \times k}$ 总是有解的.

2. (12 分) 若 n (自然数 $n \geq 1$) 阶实矩阵 A 和实数 r 满足 $A = rA'$, 复数 $a + bi$ 是 A 的特征值, 则 $ab = 0$

3. (12 分) 将 n (自然数 $n \geq 2$) 阶实矩阵 A 的第一行的 -1 倍加到其余所有行上, 得到矩阵 A_1 ; 将 A_1 的第一列的 -1 倍加到其余所有列上, 得到矩阵 A_2 ; 将 A_2 的第一行, 第一列删掉, 得到矩阵 A_3 . 记 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'A^*X$ (其中, 行向量 $X' = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, A^* 是 A 的伴随矩阵). 证明: 当 $x_1 = 1 (i = 1, 2, \dots, n)$ 时, $f(1, 1, \dots, 1) = |A_3|$ (提示: 可考虑 $A + J$ 及其行列式 $|A + J|$. 其中, J 表示所有元素都是 1 的 n 阶矩阵).

四、 计算题(本大题共 34 分. 要求写出解题过程)

1.(12 分) 求两对 3×2 型, 2×3 型矩阵 $(A_{3 \times 2}, B_{2 \times 3}), (C_{3 \times 2}, D_{2 \times 3})$ 使得它们具有相同的乘积 $AB = CD =$

$$\begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

2.(10 分) 参数 t 取何整数时, 线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 = 3t \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = t^2 \end{cases}$$
 有解? 写出相应情况下方程组的一般解.

3.(12 分) 已知数列 $a_0, a_1, \dots, a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots$ 满足 $a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 0$. 通过考虑 $\begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix}$, 利用相似对角化的知识, 求通项 a_n 关于初始项 a_0, a_1 的表达式.

5. 北京工业大学 2013 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

记号说明:

A' 表示矩阵 A 的转置; A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵;

$|A|$ 表示矩阵 A 的行列式; $\max\{a, b\}$ 表示实数 a, b 中较大的数;

R 表示实数域; E 表示单位矩阵.

一、 填空题(写出正确答案, 本题共 25 分, 每小题 5 分)

1. 如果实方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^n =$ _____.

2. 已知 n (自然数 $n \geq 1$) 阶方阵 J 的所有元素都是 -1 , $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 中除了 a_{nn} 外, 其余元素 $a_{ij} = 0$. 如果 J 和 A 相似, 则 $a_{nn} =$ _____.

3. 一个 n 阶行列式 D 的元素由 $a_{ij} = \max\{i, j\}$ 给定, 则 $D =$ _____.

4. 设 α 为 3 维列向量, α' 是 α 的转置, 如果 $\alpha\alpha' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha'\alpha =$ _____.

5. 设 R 为实数域, 集合 $T = \left\{ \begin{pmatrix} u & v & u \\ v & x+y & x \\ u & x & u \end{pmatrix} \mid u, v, x, y \in R \right\}$ 关于矩阵的加法和数乘构成 R - 线性空间, 则 T 的一组基为 _____, 维数是 _____.

二、 选择题(将正确答案的选项填入括号中, 本题共 25 分, 每小题 5 分)

1. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 若 $|A| = 2, |B| = 3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 ()

(A) $(-1)^n \begin{pmatrix} 0 & 3B^* \\ 2A^* & 0 \end{pmatrix}$ (B) $(-1)^n \begin{pmatrix} 0 & 2B^* \\ 3A^* & 0 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 0 & 2B^* \\ 3A^* & 0 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 0 & 3B^* \\ 2A^* & 0 \end{pmatrix}$

2. 设 A, P 均为 3 阶矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3)$, 则

$Q^{-1}AQ =$ ()

(A) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

3. 设向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 $II: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则 ()

(A) 当 $r < s$ 时, 向量组 II 必线性相关;

(B) 当 $r > s$ 时, 向量组 II 必线性相关;

(C) 当 $r < s$ 时, 向量组 I 必线性相关;

(D) 当 $r > s$ 时, 向量组 I 必线性相关;

4. n 阶方阵 A 满足 $A^2 = 3A$, 且 A 的秩为 r , 则行列式 $|A - E| =$ ()

- (A) $(-1)^{n-r}3^r$ (B) 3^r (C) $(-1)^{n-r}2^r$ (D) 2^r

5. 设 A 是 n 阶实矩阵, 令 $B = A'A$, 则 ()

- (A) B 一定既相似又合同于一个对角矩阵
(B) B 一定相似但不合同于一个对角矩阵
(C) B 一定合同但不相似于一个对角矩阵
(D) B 一定不相似也不合同于一个对角矩阵

三、(本题 18 分) 设 n 元线性方程组 $AX = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & a^2 & & \\ 1 & 2a & \ddots & \\ & & \ddots & a^2 \\ & & & 1 & 2a \end{pmatrix}_{n \times n}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

- (1) 证明: $|A| = (n+1)a^n$;
(2) 根据 a 取值讨论方程组解的情况; 若有解, 求出所有解 X ; 若无解, 请说明理由.

四、(本题 20 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = X'AX = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3 \quad (b > 0)$$

中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12.

- (1) 求 a, b 的值;
(2) 用正交替换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型, 并写出所用的正交替换.

五、(本题 12 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 证明:

- (1) A 的特征值都是实数;
(2) A 的属于不同特征值的两个特征向量的对应分量乘积的和为 0.

六、(本题 12 分) 设 A 是 n 阶实矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵.

- (1) 证明: $|A^*| = |A|^{n-1}$;

- (2) 如果 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 求矩阵 B .

七、(本题 20 分) 设 A 是 2 阶实矩阵, 若存在正整数 k , 使得 $A^k = 0$, 则称 A 是幂零矩阵; V 是全体 2 阶实矩阵组成的 R -线性空间, E_{ij} 表示 (i, j) ($i, j = 1, 2$) 位置元素为 1, 其余位置上为 0 的 2 阶矩阵. 定义映射 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(X) = AX - XA, \quad X \in V$$

- (1) 证明: $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 是 V 的一组基, $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换;
(2) 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 下的矩阵;
(3) 对于任意 2 阶矩阵 A , 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 下的矩阵;
(4) 若 A 是幂零矩阵, 证明 $\mathcal{A}$ 在基 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 下的矩阵也是幂零的.

八、(本题 18 分) 设 A 是实数域上的 n 阶非零矩阵, 且 $A^2 = -A$, $r = r(A) < n$, 证明下列结论:

- (1) $r(A) + r(E + A) = n$;
(2) 存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 E_r 表示 r 阶单位矩阵;
(3) A 可以表示成两个秩均为 r 的对称矩阵的乘积, 并说明表法是否唯一.

6. 北京工业大学 2014 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

记号说明:

A' 表示矩阵 A 的转置; A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵;

$|A|$ 表示矩阵 A 的行列式; $\max\{a, b\}$ 表示实数 a, b 中较大的数;

R 表示实数域; E 表示单位矩阵.

一、 填空题(写出正确答案, 本题共 25 分, 每小题 5 分)

1. 如果实方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^* =$ _____.

2. 已知 3 阶方阵 A 的特征值是方程 $x^3 = 1$ 的三个不同根, 则 $|A + E| =$ _____.

3. 二次型 $(x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 2 \\ -1 & 2a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $a =$ _____ (写出具体数字).

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $T = \{B | AB = BA\}$, 其中 B 为 3 阶实方阵, T 关于矩阵加法和数乘构成 R -线性空间, 则 T 的一组基为 _____, 维数是 _____.

5. 设 $D_n = |a_{ij}|_{n \times n}$ 是 n 阶行列式, 其中 $a_{ii} = 2$, $a_{i,i+1} = a_{i+1,i} = -1$, $i = 1, 2, \dots, n-1$, 则 $D_n =$ _____ (写出具体表达式).

二、 选择题(将正确答案的选项填入括号中, 本题共 25 分, 每小题 5 分)

1. 设 A, P 均为 3 阶矩阵, 且 $P'AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3)$. 则

$Q'Q = ()$

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

2. 秩为 r 的 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = 2A$, 则行列式 $|A + E| = ()$

(A) $(-1)^r 3^r$ (B) 3^r (C) $(-1)^r 2^r$ (D) 2^r

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, 且 A 的伴随矩阵 A^* 的值是 1, 则 a 和 b 的关系是 ()

(A) $a = b$. (B) $a \neq b$ 且 $a \neq 2b$. (C) $a \neq b$ 且 $a + 2b = 0$. (D) $a + 2b = 0$.

4. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 而 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 则下面论断正确的是 ()

(A) α_1 能被 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出.

(B) α_1 不能被 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出.

(C) α_1 能被 α_3, α_4 线性表出.

(D) α_4 不能被 α_2, α_3 线性表出.

5. 设 V, U 分别是 n 维, m 维线性空间 ($m \neq n$), $\varphi: V \rightarrow U$ 的线性映射, 则 ()

(A) $\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = n$.

(B) $\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = m$.

(C) $\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = |m - n|$.

(D) $\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = m + n$.

三、(本题 18 分) 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + (a+2)x_2 + (a+1)x_3 = a+3 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 3 \end{cases}$$

有无穷多解; 设 A 是三阶矩阵, $\alpha_1 = (1, a, 0)'$, $\alpha_2 = (-a, 1, 0)'$, $\alpha_3 = (0, 0, a)'$ 分别为 A 的属于特征值 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = -1$ 的特征向量.

(1) 求所给线性方程组的通解;

(2) 求矩阵 A ;

(3) 求行列式 $|A^* + 3E|$ 的值.

四、(本题 20 分) 设 η 是欧氏空间中的一单位向量, 定义 $\mathcal{A}(\alpha) = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta$. 证明:

(1) $\mathcal{A}$ 是正交变换. 这样的正交变换称为镜面反射;

(2) 如果 n 维欧氏空间中正交变换 $\mathcal{A}$ 以 1 作为一个特征值, 且属于特征值 1 的特征子空间 V_1 的维数为 $n-1$, 则 $\mathcal{A}$ 一定是镜面反射.

五、(本题 20 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换, $\mathcal{A}(\alpha_1) = 2\alpha_1$, I 为 V 上的恒等变换. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足 $(\mathcal{A} - 2I)\alpha_{i+1} = \alpha_i$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$)

(1) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵.

六、(本题 18 分) 设 A 是实数域上的 n 阶矩阵, 且 $A^2 + 2A = 3E$.

(1) 证明: 矩阵 A 可逆, 并用矩阵 A 的多项式表示 A^{-1} ;

(2) 证明: $r(A - E) + r(A + 3E) = n$;

(3) 证明: A 是可对角化矩阵并且可以表示成两个可逆的实对称矩阵的乘积.

七、(本题 24 分) 设 A, B 是实数域上的 n 阶矩阵, $f(x)$ 是矩阵 B 的特征多项式, 令 $f^{(k)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 k 阶导数. $C = AB - BA$. 假定 C 与 A, B 可交换. 证明:

(1) 对任意正整数 k , 有 $AB^k - B^kA = kB^{k-1}C$;

(2) 对每个正整数 $k \leq n$, 有 $f^{(k)}(B)C^k = 0$, 特别地, 有 $C^n = 0_{n \times n}$;

(3) 若 A, B 均为实对称矩阵, 则 $AB = BA$.

7. 北京工业大学 2015 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

记号说明:

$\mathbb{R}$ 表示实数域, $\mathbb{R}^{n \times n}$ 表示实数域上所有 n 阶方阵组成的线性空间,

$|A|$ 表示方阵 A 的行列式, A' 表示矩阵 A 的转置,

E_n 表示 n 阶单位矩阵.

一、 填空题(25 分,每题5分)

1. 设 A 是 n 阶方阵, α 为 $n \times 1$ 矩阵, β 为 $1 \times n$ 矩阵, 且 $|A| = 2$, $\begin{vmatrix} A & \beta \\ \alpha & 1 \end{vmatrix} = 0$, 则 $\begin{vmatrix} A & \beta \\ \alpha & 4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 若实对称矩阵 A 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 合同且 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则实二次型 $X'AX$ 的规范型为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & t & t \\ 1 & t & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 齐次线性方程组 $AX = 0$ 解空间的维数为 2, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 A 与 B 均为 n 阶方阵, A^* , B^* 分别为它们的伴随矩阵, $|A| = 2$, $|B| = -4$, 则 $|A^*B^{-1} - A^{-1}B^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 如果 $\begin{vmatrix} x-1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & x-3 & 1 & 4 \\ -1 & -9 & x-1 & -16 \\ -1 & -27 & 1 & x+64 \end{vmatrix} = 0$ 的四个根是 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$, 则乘积 $\lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4 = \underline{\hspace{2cm}}$.
(请给出具体数值)

二、 选择题(25 分,每题5分)

1. 设 A 为 $m \times n$ 型矩阵, B 为 $n \times m$ 型矩阵, 其中 $m < n$. 若 $AB = E_m$, 则 ().

A. 秩 $(A) = m$, 秩 $(B) = m$. B. 秩 $(A) = m$, 秩 $(B) = n$.

C. 秩 $(A) = n$, 秩 $(B) = m$. D. 秩 $(A) = n$, 秩 $(B) = n$.

2. 已知 3 阶方阵 A 的特征值为 $0, 2, -1$, 则行列式 $|A^2 + A + E|$ 的值为 ().

A. 1. B. 0. C. 7. D. 14.

3. 设 λ_1, λ_2 分别是方阵 A 的两个不同特征值, α_1, α_2 分别是它们对应的特征向量, 则向量组 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是 ().

A. $\lambda_1 \neq 0$. B. $\lambda_2 \neq 0$. C. $\lambda_1 = 0$. D. $\lambda_2 = 0$.

4. 设 A, C 是 n 阶正定矩阵, 而实矩阵 B 是矩阵方程 $AX + XB = C$ 的唯一解, 则 ().

A. B 是正定矩阵. B. B 是半正定矩阵. C. B 是负定矩阵. D. 无法确定 B 的正,负定性.

5. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经过非退化线性替换 $X = CY$ 可退化成规范型 $f(y_1, y_2, y_3) = y_1^2$, 则 a 的值为 ().

A. 1. B. -2. C. -1. D. 2.

三、 (12 分) 设线性方程组 $AX = b$ 为 4 元非齐次线性方程组, 秩 $(A) = 3$. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是方程组的三个解向量, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = (1, 2, 0, 4)'$, $\alpha_3 + \alpha_2 = (1, 0, 0, 1)'$

(1) 求该方程组相应导出组 $AX = 0$ 的一个基础解系.

(2) 求 $AX = b$ 的通解.

四、 (22 分) 设 A 是 n 阶方阵. 令 $T(A) = \{B | AB = BA, B \in \mathbb{R}^{n \times n}\}$.

(1) 证明 $T(A)$ 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的子空间.

(2) 若 A 是主对角线元素两两不等的对角矩阵, 求 $T(A)$ 的维数和一组基.

(3) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$, 求 $T(A)$ 的维数和一组基.

五、(28 分) 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基, 于是由

$$\mathcal{A}(\alpha_i) = \alpha_{i+1}, \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad \mathcal{A}(\alpha_n) = 0$$

定义了 V 的一个线性变换 $\mathcal{A}$. 回答下列问题:

(1) 试求 $\mathcal{A}$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵.

(2) 证明 $\mathcal{A}^n = 0, \mathcal{A}^{n-1} \neq 0$.

(3) 若 V 有一个线性变换 $\mathcal{B}$ 满足 $\mathcal{B}^n = 0, \mathcal{B}^{n-1} \neq 0$, 则存在 V 的一组基, 使得 $\mathcal{B}$ 在这组基下的矩阵与 (1) 中得到的矩阵相同.

(4) 若 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶方阵 M, N 满足 $M^n = N^n = 0, M^{n-1} \neq 0, N^{n-1} \neq 0$. 证明 M 与 N 相似.

六、(22 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 秩 $(A) = n$, A_{ij} 是 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式, 记 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$,

$$\text{设二次型 } f(x) = \frac{1}{|A|} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} x_i x_j.$$

(1) 写出二次型 $f(x)$ 的矩阵形式, 并求该二次型的矩阵.

(2) 二次型 $g(x) = x'Ax$ 与 $f(x)$ 的规范型是否相同? 说明理由.

七、(16 分) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶非零实方阵, $|A|, A', A^*$ 分别表示矩阵 A 的行列式, 转置矩阵和伴随矩阵.

(1) 证明: $|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}, (i = 1, 2, \dots, n)$, 其中 A_{ij} 表示 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式.

(2) 假定 $A^* = A'$.

(a) 若 $n = 2$, 证明 A 是列向量组正交的可逆矩阵, 举例说明此时 A 未必是正交矩阵;

(b) 若 $n > 2$, 证明 $|A| = 1$, 并且 A 是正交矩阵.

8. 北京工业大学 2016 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

记号说明:

A' 表示矩阵 A 的转置, A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵,

$|A|$ 表示方阵 A 的行列式, $\dim V$ 表示线性空间 V 的维数,

$R(A)$ 表示矩阵 A 的秩.

一、填空题(25 分,每题5分)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 5 & 5 \end{pmatrix}$. 其中 $A_{i,j}$ 是 A 中元素 $a_{i,j}$ 的代数余子式, 则 $A_{1,1} + A_{1,2} + A_{1,3} + A_{1,4} =$ _____.

2. 若 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零, 且 $R(A) = n - 1$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系为 _____.

3. 设 $\mathbb{R}$ 为实数域, 集合 $V = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} : A' = A\}$ 关于矩阵的加法和数乘构成一个实线性空间, 则 $\dim V =$ _____.

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$, 则 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 =$ _____.

5. 已知线性方程组

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 + \lambda \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda \end{cases}$$

无解, 则 $\lambda =$ _____.

二、选择题(25 分,每题5分)

1. A 是可逆 n 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵. 则 $(A^*)^* = ()$.

A. $|A|^{n-1}A$; B. $|A|^{n+1}A$;

C. $|A|^{n-2}A$; D. $|A|^{n+2}A$.

2. 设向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $II: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 则下列正确的是()

A. 当 $s < t$ 时, 向量组 I 必线性无关

B. 当 $s < t$ 时, 向量组 I 必线性相关

C. 当 I 线性无关时, 必有 $s < t$;

D. 当 II 线性无关时, 必有 $s < t$;

3. 设 A 是 n 阶方阵, 且 $AA' = E$. $|A| < 0$, 则 $|A + E| = ()$.

A. 0; B. 1; C. -1; D. $|A|$.

4. 设 A, B 为两个正定矩阵, 则下列不正确的是().

A. $A + B$ 正定; B. AB 正定;

C. 必存在可逆矩阵 Q 使得 $A = Q'Q$;

D. A, B 的特征值为正实数.

5. 下列说法正确的是().

A. 数域 $\mathbb{P}$ 上两线性空间同构的充要条件是它们的维数相等.

B. 设矩阵 A 满足 $A^2 = E$ 则 1 与 -1 一定是 A 的特征值.

C. 正交变换在任意基下的矩阵都是正交矩阵.

D 任意对称矩阵的特征值都是实数.

三、 (22 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix}_{n \times n}$$

四、 (22 分) 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 考虑线性方程组 $Ax = b$ ($b \neq 0$).

(1) 设 $Ax = b$ 有特解 α_0 , 它的导出组 $Ax = 0$ 的一组基础解系为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$, 证明 $\alpha_0, \alpha_0 + \eta_1, \alpha_0 + \eta_2, \dots, \alpha_0 + \eta_{n-r}$ 线性无关;

(2) 设 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 是 $Ax = b$ 的 $n-r+1$ 个线性无关的解向量, 证明:

$\alpha_1 - \alpha_0, \alpha_2 - \alpha_0, \dots, \alpha_{n-r} - \alpha_0$ 是导出组 $Ax = 0$ 的一组基础解系.

五、 (18 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的一个线性变换.

(1) 设 λ_1, λ_2 是 $\mathcal{A}$ 的两个不同特征值, α_1, α_2 是分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 证明 $\alpha_1 + \alpha_2$ 不是 $\mathcal{A}$ 的特征向量.

(2) 若 $\mathcal{A}$ 以 V 中每一个非零向量为它的特征向量, 证明 $\mathcal{A}$ 是数乘变换, 即: 存在 k 使得 $\mathcal{A}\alpha = k\alpha$.

六、 (22 分) 设 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 是四维线性空间 V 的一组基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 & 5 \\ 3 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

(1) 求 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 的维数与一组基.

(2) 求 $\mathcal{A}(V)$ 的一组基.

七、 (16 分)

(1) 设 A, B 为 n 阶实矩阵, A 为对角线上元素两两互不相同的对角阵, $AB = BA$, 证明: B 也是对角阵.

(2) 设 A, B 为 n 阶实矩阵, A 有 n 个两两互不相同的实特征值. 证明: $AB = BA$ 的充要条件是存在实数 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 使得 $B = a_0 E + a_1 A + \dots + a_{n-1} A^{n-1}$.

9. 北京工业大学 2017 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

记号说明:

A' 表示矩阵 A 的转置, A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵,

$|A|$ 表示方阵 A 的行列式, $\dim V$ 表示线性空间 V 的维数,

θ 表示零向量, $V_1 \oplus V_2$ 表示子空间的直和, $R(A)$ 表示矩阵 A 的秩.

一、 填空题(25 分,每题5分)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 7 & 3 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & -1 \\ 7 & -4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $A_{i,j}$ 是 A 中元素 $a_{i,j}$ 的代数余子式, 则 $A_{1,1} + 2A_{1,2} - A_{1,3} - A_{1,4} =$ _____.

2. 把复数域看成它自身上的线性空间, 它的维数是_____.

3. 设向量 $\alpha = (1, 2, -1, 1)$, $\beta = (2, 1, 0, 4)$, $\gamma = (4, 5, -2, t)$ 线性相关, 则 $t =$ _____.

4. 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$, 则 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 =$ _____.

5. 设 A 与 B 分别是 3×2 与 2×3 矩阵, 且满足 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $R(A) =$ _____.

二、 选择题(25 分,每题5分)

1. 设 A 为 2 阶方阵, 满足 $|A - E| = 0$, $|A + 2E| = 0$, 则 $|A^* + E| = ()$.

A. 0. B. 2. C. -2. D. 1.

2. 设 A, B 为两 n 阶方阵, 则下列正确的是 ().

A. $|A + B| = |A| + |B|$. B. $|kA| = k|A|$. C. $|AB| = |B||A|$. D. $A^k B^k = (AB)^k$.

3. 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_3, \varepsilon_2$ 下的矩阵是 ().

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

4. 设 A 是 n 阶方阵, 则下列选项中正确的是 ().

A. 当齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有唯一解时, 行列式 $|A| = 0$.

B. 当齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有无穷多解时, 行列式 $|A| = 0$.

C. 当行列式 $|A| = 0$ 时, 线性方程组 $Ax = b$ 无解.

D. 当行列式 $|A| = 0$ 时, 线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解.

5. 若 V 为 n 维线性空间, V_1, V_2 是 V 的子空间, 若 $V = V_1 + V_2$, 下列选项正确的是 ().

A. $n = \dim V_1 + \dim V_2$.

B. $n \leq \dim V_1 + \dim V_2$.

C. $V_1 \cap V_2 = \{\theta\}$.

D. $V_1 \cap V_2 \neq \{\theta\}$.

三、(20 分) 计算行列式 $D_n = |a_{i,j}|_{n \times n}$, 其中 $a_{i,j} = \begin{cases} x, & i = j \\ b, & i < j \\ c, & i > j \end{cases}$ (即 $D_n = \begin{vmatrix} x & b & \cdots & b \\ c & x & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & x \end{vmatrix}_{n \times n}$).

四、(22 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

五、(22 分) 在 $\mathbb{R}^4$ 中设 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 0)$, $\alpha_2 = (-1, 1, 1, 1)$, $\beta_1 = (2, -1, 0, 1)$, $\beta_2 = (1, -1, 3, 7)$. $W = L(\alpha_1, \alpha_2)$ 为 α_1, α_2 生成的子空间, $V = L(\beta_1, \beta_2)$ 为 β_1, β_2 生成的子空间.

- (1) 求 $W + V$ 的维数与一组基.
- (2) 求 $W \cap V$ 的维数与一组基.

六、(20 分) 设 A 与 B 分别是 n 阶实方阵.

- (1) 证明: $R(B) = R(AB)$ 的充要条件是齐次线性方程组 $Bx = 0$ 与 $ABx = 0$ 的解相同.
- (2) 若存在列向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 满足 $A^{k-1}\alpha \neq 0$, $A^k\alpha = 0$. 证明: $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.
- (3) 证明: $R(A^n) = R(A^{n+1})$.

七、(16 分) 设 A, B 为实对称矩阵, A 正定.

- (1) 证明: 存在可逆矩阵 P 使得 $P'AP = E$ 且 $P'BP$ 为对角矩阵.
- (2) 若 B 也正定, 证明: $|A + B| > |A|$.

10. 北京工业大学 2018 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 计算下列行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}.$$

二. (20 分) 设 V 为实数域上全体 n 阶方阵在通常的运算下构成的线性空间, σ 为 V 上的线性变换, 且对任意的 $A \in V$, 都有 $\sigma(A) = A'$.

- (1) 求 σ 的特征值.
- (2) 对于每一个特征值, 求其特征子空间.
- (3) 证明 V 恰为 σ 的所有特征子空间的直和.

三. (20 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3$ (其中 $a > 0$) 通过正交替换 $X = TY$ 化为标准形 $f = y_1^2 + y_2^2 + 5y_3^2$.

- (1) 求参数 a 及所用的正交替换 $X = TY$.
- (2) 求在条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 下 f 的最大值.

四. (30 分) 若矩阵 C 满足 $C^2 = C$, 称 C 为幂等矩阵. 证明

- (1) n 阶矩阵 C 是幂等矩阵的充要条件是 $r(C) + r(C - E) = n$.
- (2) 若 A 是 n 阶幂等矩阵, 且 A_1, A_2 满足 $A = A_1 + A_2$, 同时 $r(A) = r(A_1) + r(A_2)$, 则 A_1, A_2 都是幂等矩阵.

五. (20 分) 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 4 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & -5 & 1 & -6 \end{pmatrix}$$

- (1) 求一个 5×5 且秩为 2 的矩阵 B , 使得 $AB = 0$.
- (2) 已知 C 是满足 $AC = 0$ 的 5×5 矩阵, 证明 $r(C) \leq 2$.

六. (20 分) 设 σ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 上的线性变换. 证明

- (1) 存在正整数 k , 使得对所有的 $l > k$ 都有 $\ker(\sigma^l) = \ker(\sigma^k)$.
- (2) $r(\sigma) = r(\sigma^2)$ 的充要条件是 $V = \sigma(V) \oplus \ker \sigma$.

七. (25 分) 设 $G = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 其中 A, B, C, D 都是 n 阶矩阵.

- (1) 若 A 可逆, 证明 $|G| = |A| \cdot |D - CA^{-1}B|$.
- (2) 设 E 是 n 阶单位矩阵, 令 $M = \begin{pmatrix} O & E \\ -E & O \end{pmatrix}$, 若矩阵 G 满足 $GMG' = M$, 证明 $|G| = 1$.

11. 北京工业大学 2019 年硕士研究生入学考试试题(高等代数865)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. (20 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \\ 1 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 1 & x & 1 & 2 & \cdots & n-2 \\ 1 & x & x & 1 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x & x & x & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

2. (25 分) 已知 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ k & -1 & k \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 且存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

(1) 求 k 的值.

(2) 求矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

(3) 求 A^m ($m \geq 2$).

3. (25 分) $V = \{\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R}\}$, σ 为 V 中的线性变换, 对任意的 $g(x) \in V$, 有 $\sigma(g(x)) = g(x) + g'(x)$.

(1) 求 σ 在基 $\{1, x, \frac{x^2}{2}, \frac{x^3}{3!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\}$ 下的矩阵.

(2) 求 V 中所有 σ 不变子空间的个数, 并证明你的结论.

二. 证明题.

1. (20 分) 矩阵 A 不可逆, A^* 为 A 的伴随矩阵, 证明使 $kE + A^*$ 不可逆的复数 k 至多只有两个.

2. (20 分) A 为 n 阶实对称矩阵, $\begin{pmatrix} A & B \\ B' & c \end{pmatrix}$ 正定, B 为 $n \times 1$ 阶矩阵, c 为常数. 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B' & c \end{vmatrix} \leq c|A|.$$

等号成立时当且仅当 $B = O$.

3. (20 分) 设 η 是 n 维欧氏空间 V 中的一个单位向量, 定义 $\mathcal{A}(\alpha) = \alpha - 2(\eta, \alpha)\eta$ 为镜面反射.

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 是一个正交变换, 求 $\mathcal{A}$ 的一组标准正交基, 并求 $\mathcal{A}$ 在该基下的矩阵.

(2) 如果 n 维欧氏空间中, 正交变换 $\mathcal{A}$ 以 1 作为特征值, 且属于特征值 1 的特征子空间 V_1 的维数为 $n-1$, 则 $\mathcal{A}$ 一定为镜面反射.

4. (20 分) 在线性空间 V 中, 有线性变换 σ, τ, ν . 且 $\nu\tau - \tau\nu = \sigma$. 证明:

(1) $\nu\tau^k - \tau^k\nu = k\tau^{k-1}\sigma$.

(2) 存在正整数 m , 使得 $\sigma^m = 0$.

12. 北京工业大学 2020 年硕士研究生入学考试试题 (高等代数)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 已知 n ($n \geq 2$) 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & x_3 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ x_1^2 + 2x_1 & x_2^2 + 2x_2 & x_3^2 + 2x_3 & \cdots & x_n^2 + 2x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} + (n-1)x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + (n-1)x_2^{n-2} & x_3^{n-1} + (n-1)x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + (n-1)x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

令 A_{ij} 表示 D 的第 i 行第 j 列元素的代数余子式, 求 $A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n}$ 的值.

二. (15 分) 设 X_0 是 n 维欧氏空间 V 中的非零向量, $k \neq 0 \in \mathbb{R}$, 定义变换 $\tau(X) = X + k(X, X_0)X_0$, $\forall X \in V$. 其中 $(-, -)$ 表示 V 上的内积, 证明:

1. τ 是 V 上的线性变换.
2. τ 为 V 上的一个对称变换.
3. τ 为 V 上的正交变换的充要条件是 $k = -\frac{2}{(X_0, X_0)}$.

三. (15 分) 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + \beta x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2.

1. 求 β 的值.
2. 求一个正交线性替换 $X = TY$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形, 并求此标准形.

四. (30 分)

1. 设矩阵 $A = A_{m \times n}$, $B = B_{n \times m}$ ($m \leq n$), 证明: $|\lambda E_n - BA| = \lambda^{n-m} |\lambda E_m - AB|$.
2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{2 \times n}$, 其中 $n \geq 2$, 且 $\sum_{i=1}^n a_i = 1$, $\sum_{i=1}^n a_i^2 = n$, 令 $B = A'A - E$, 求 B 的全部特征值及 B 的行列式 $|B|$.

五. (25 分) 设 V 是数域上的有限维线性空间, 而 $\mathcal{A}$ 是 V 上的一个线性变换, 若 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda)$ 可分解成一次因式的乘积 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s}$, 则 V 一定可分解成不变子空间的直和 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$, 其中 $V_i = \{\xi \mid (\mathcal{A} - \lambda_i \varepsilon)^{r_i} \xi = 0, \xi \in V\}$, 其中 ε 表示 V 上的恒等变换.

六. (20 分) 设 $\tau_1, \tau_2, \cdots, \tau_s$ 都是数域上有限维线性空间 V 的非零线性变换, 证明: 存在非零向量 $\alpha \in V$, 使得对任意的 $i = 1, 2, \cdots, s$, 都有 $\tau_i(\alpha) \neq 0$.

七. (25 分) 设矩阵 $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 递归定义矩阵 $A_n = \begin{pmatrix} A_{n-1} & E \\ E & -A_{n-1} \end{pmatrix}$, ($n \geq 2$). 回答下列问题:

1. 证明: 对任意的 $n \geq 1$, $A_n^2 = nE$.
2. 求 A_n 的所有特征值.
3. 求 A_n 的行列式 $|A_n|$ 的值.

13. 北京工业大学 2009 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一、(15 分) 证明: 若 $a_1 = \sqrt{6}$, $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}$, $n = 1, 2, \dots$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.
- 二、(15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, 且 $t_1 + t_2 + \dots + t_n = 1$, $t_1, t_2, \dots, t_n > 0$, 则存在一点 $q \in [a, b]$ 使得 $f(q) = t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) + \dots + t_n f(x_n)$.
- 三、(15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内二阶可导, 且对 $\forall x \in (a, b)$, 有 $f''(x) > 0$. 则对 $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$, $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, 有 $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$.

- 四、(15 分) 设曲线 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 由方程组

$$\begin{cases} te^y + 2x - y = 2 \\ x + y + 2t(1 - t) = 1 \end{cases}$$

确定, 求曲线在 $t = 0$ 处的切线方程与法线方程.

- 五、(15 分) 求旋轮线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 的长度与旋轮线绕 x 轴旋转一周后所围的旋转体体积.

- 六、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上有连续二阶导数, 且 $f(0) = f(\pi) = 0$, 令

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx, n = 1, 2, \dots$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n^2$ 收敛.

- 七、(15 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 试讨论 $f(x, y)$ 在原点处的连续性, 偏导数存在性及可微性.

- 八、(15 分) 将函数 $f(x) = x^2$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展成傅里叶级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

- 九、(15 分) 计算积分 $\int_0^1 \frac{x^3 - x}{\ln x} dx$.

- 十、(15 分) 计算 $\iint_S (x^2 dy dz + y^2 dx dz + z dx dy)$, 其中 S 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 所截部分的外侧.

14. 北京工业大学 2010 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一、(15 分) 证明: 若 $a_0 = a > 0$, $a_n = \frac{1}{2} \left(a_{n-1} + \frac{2}{a_{n-1}} \right)$, $n = 1, 2, \dots$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛, 求其极限.
- 二、(15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [bx - f(x)] = 0$, 其中 b 为非零常数, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛.
- 三、(15 分) 证明: 若 $\forall x \in (a, b)$, 有 $f''(x) \geq 0$, 则 $\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$, 下列不等式成立

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{1}{n}[f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)]$$

- 四、(15 分) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$, $0 \leq x \leq 1$.

- (1) 证明: $\forall x \in (0, 1)$, 有 $f(x) + f(1-x) + (\ln x) \ln(1-x) = c$ (常数)
- (2) 求常数 c .

- 五、(15 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^3} \sqrt{n^2 - k^2}$.

- 六、(15 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 讨论 $f(x, y)$ 在原点处的连续性, 偏导数存在性及可微性.

- 七、(15 分) 求 $x^2 + (y-2)^2 = 1$ 绕 x 轴旋转一周后所得旋转体体积与表面积.

- 八、(15 分) 求曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

在点 $P(1, -2, 1)$ 处切线方程与法平面方程.

- 九、(15 分) 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-3x}}{x} dx$.

- 十、(15 分) 计算 $\iint_S (x^2 dy dz - 2y dx dz)$, 其中 S 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 所截部分的外侧.

15. 北京工业大学 2011 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一、 (15 分) 设 $x_1 > a > 0$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 - 2ax_n + 2a^2}$, $n = 1, 2, \dots$, 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 收敛, 并求其值.
- 二、 (15 分) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(a)f'(b) < 0$. 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 c , 使得 $f'(c) = 0$.
- 三、 (15 分) 计算定积分 $\int_0^\pi e^x \sin^2 x dx$.
- 四、 (15 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0.625$, 计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n 4 \ln \left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \right]$.
- 五、 (15 分) 求圆 $x^2 + (y - 3)^2 = 1$ 绕 x 轴旋转一周后所得旋转体表面积.
- 六、 (15 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和函数.
- 七、 (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上有连续二阶导函数, 且 $f(0) = f(\pi) = 0$, 令 $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx$, $n = 1, 2, \dots$.
证明: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n^2$ 收敛.
- 八、 (15 分) 求曲面 $xy + \sin z + y = z$ 在点 $P(-1, 1, 0)$ 处的切平面方程.
- 九、 (15 分) 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx = \ln 2$.
- 十、 (15 分) 计算曲面积分 $\oint_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 C 为曲线 $x^2 + 4y^2 = 1$ 的正向(逆时针方向)

16. 北京工业大学 2012 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一、(15 分) 证明: 若对每个正整数 n 都有 $a_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = r < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.
- 二、(15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 分别满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = a > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)g(x) = +\infty$.
- 三、(15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$, 则函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 一致连续.
- 四、(15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a)$ 可导且 $f(0) = 0$, 同时导函数 $f'(x)$ 在 $[0, a)$ 单调增加, 则函数 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, a)$ 也单调增加.
- 五、(15 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域, 并求该幂级数的和函数.
- 六、(15 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin(\frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 请讨论并回答下列问题:
- (1) α 满足什么条件时函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续?
 - (2) α 满足什么条件时函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导?
 - (3) α 满足什么条件时导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续?
- 七、(15 分) 计算空间立体 Ω 的体积, 其中该立体 Ω 是由曲面 $z = |x^2 + y^2 - 4|$, 平面 $z = 0$ 及圆柱面 $x^2 + y^2 = 16$ 所围成的空间立体.
- 八、(15 分) 计算曲面积分 $\iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 的外侧.
- 九、(15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 有连续的导函数 $f'(x)$, 且无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_0^{+\infty} f'(x)dx$ 都收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- 十、(15 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 连续, 在区间 $(0, 1)$ 内二阶可导且 M 为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 的最大值, 同时 $f(0) = f(1) = 0$ 且对每个 $x \in (0, 1)$ 都有 $f''(x) < 0$, 证明下述结论:
- (1) 对于每个大于 1 的正整数 n , 都存在唯一的 $x_n \in (0, 1)$ 使得 $f'(x_n) = \frac{M}{n}$;
 - (2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 存在且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = M$.

17. 北京工业大学 2013 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一、(15 分) 若函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = c$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = d$. 证明 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 有界.
- 二、(15 分) 证明: 当 $x > 0$ 时, 有 $\ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}$.
- 三、(15 分) 证明函数 $f(x) = \frac{x^2}{e^x} + 1$ 在 $[1, +\infty)$ 一致连续.
- 四、(15 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f(\frac{1}{2}) = 1$. 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 1$.
- 五、(15 分) 已知 $p > 0$, 当 p 与 q 满足什么关系时方程 $x^3 = 3px + q$ 恰有三个实根.
- 六、(15 分) 利用有限覆盖定理证明下述结论: 如果 D 是平面 R^2 上的有界闭区域且函数 $f(x, y)$ 在 D 连续, 则函数 $f(x, y)$ 在区域 D 有界.
- 七、(15 分) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 且 $a_n \leq c_n \leq b_n$, $n \in N$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 也收敛.
- 八、(15 分) 若函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 一致收敛于和函数 $f(x)$, 且对任意 $n \in N$, $u_n(x)$ 在区间 I 连续, 证明和函数 $f(x)$ 在区间 I 连续.
- 九、(15 分) 计算下列二重积分 $\iint_D |\cos(x+y)| dx dy$, 其中 D 是由直线 $x+y = \pi$ 与两坐标轴所成的三角形闭区域.
- 十、(15 分) 设空间区域 Ω 由曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成, 其中 Ω 的表面外侧为 S , Ω 的体积为 V , 证明 $\oiint_S x^2 y z^2 dy dz - x y^2 z^2 dz dx + z(1 + x y z) dx dy = V$.

18. 北京工业大学 2014 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一、(15 分) 证明: 若 $y_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$, 其中 n 为正整数, 则数列 $\{y_n\}$ 发散.
- 二、(15 分) 证明: 如果函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 连续, 且对任意有理数 $r \in (a, b)$ 有 $f(r) = 0$, 则对任意 $x \in (a, b)$, 有 $f(x) = 0$.
- 三、(15 分) 证明: 如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上取得最小值.
- 四、(15 分) 半径为 a 的球内有一球内接直圆柱, 问直圆柱的底半径与高为多大时使直圆柱的体积最大?
- 五、(15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则积分上限函数 $\phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在区间 $[a, b]$ 可导且 $\phi'(x) = f(x)$.
- 六、(15 分) 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 都连续且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 6$, 若无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛, 则无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 绝对收敛.
- 七、(15 分) 证明: 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为正数 r 且该幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在区间 $(-r, r)$ 上一致收敛, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在区间 $[-r, r]$ 上一致收敛.
- 八、(15 分) 计算三重积分 $\iiint_V z^2 dx dy dz$, 其中 V 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 和 $x^2 + y^2 + (2-z)^2 \leq 4$ 的公共部分.
- 九、(15 分, 其中第一题 10 分, 第二题 5 分) 设曲线 $y = \frac{1}{x^3}$ 与直线 $y = \frac{x}{n^4}$ 及直线 $y = \frac{x}{(n+1)^4}$ 在第一象限围城的面积为 $I(n)$, 其中 n 为正整数.
1. 求证: $I(n) = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$;
 2. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} I(n)$ 的和.
- 十、(15 分, 其中第一题 10 分, 第二题 5 分)
1. 证明函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 的和函数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上连续.
 2. 证明函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上非一致收敛.

19. 北京工业大学 2015 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$, 证明 $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限.

二、(15 分) 求数列极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^3} \sqrt{n^2 - k^2}$.

三、(15 分) 证明奇次多项式

$$P(x) = a_0 x^{2n+1} + a_1 x^{2n} + \cdots + a_{2n+1}$$

至少存在一个实根, 其中 $a_0, a_1, \cdots, a_{2n+1}$ 都是常数, 且 $a_0 \neq 0$.

四、(15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续, 且存在 $b \in \mathbb{R}$ 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$, 则函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 一致连续.

五、(15 分) 求函数 $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 6x - 1$ 在区间 $[-2, 2]$ 的最小值和最大值.

六、(15 分) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的和函数.

七、(15 分) 求函数 $u = (2ax - x^2)(2by - y^2)$, ($ab \neq 0$) 的极值.

八、(15 分) 求曲线 $(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1$ ($a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$) 所围区域的面积.

九、(15 分) 设 $F(t) = \iiint_V f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2$, f 是可微函数, 求 $F'(t)$.

十、(15 分) 计算 $\oint_C xy^2 dy - x^2 y dx$, 其中 C 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 取正向.

20. 北京工业大学 2016 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 用函数极限的 $\epsilon - \delta$ 定义证明 $\lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{x} = \frac{1}{c} (c \neq 0)$.

二、(15 分) 计算数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n})$

三、(15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 连续, 且存在 $A, B \in \mathbb{R}$, 使得 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B$, 则 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 有界.

四、(15 分) 证明方程 $\frac{5}{x-1} + \frac{7}{x-2} + \frac{6}{x-3} = 0$ 在 $(1, 2)$ 与 $(2, 3)$ 内各有一个实根.

五、(15 分) 求函数 $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 6x - 1$ 在 $[-2, 2]$ 上的最小值与最大值.

六、(15 分) 证明函数列 $\{nx(1-x)^n\}$ 在 $[0, 1]$ 不一致收敛.

七、(15 分) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的和函数.

八、(15 分) 设 n 个正数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 之和为 a , 求函数 $u = (x_1 x_2 \cdots x_n)^{\frac{1}{n}}$ 的最大值.

九、(15 分) 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \ln \frac{b}{a}, \quad 0 < a < b$.

十、(15 分) 计算曲面积分

$$\iint_S (x^3 - yz) dy dz - 2x^2 y dz dx + z dx dy$$

其中 S 是平面 $x = a, y = a, z = a (a > 0)$ 及三个坐标平面围成的立方体 V 的表面.

21. 北京工业大学 2017 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(15 分) 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a$.

二、(15 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n(n+1)}$ 的收敛域及和函数.

三、已知 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, 证明对任意数列 $\{a_n\}$, $a_n \neq a$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = b$.

四、(15 分) 设 V 是由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面和三个坐标平面所围成的四面体的体积, 求 V 的最小值.

五、(15 分) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 连续, 函数 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 一致连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - f(x)] = 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 一致连续.

六、(15 分) 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(1) 求出 $f'_x(x, y)$ 及 $f'_y(x, y)$.

(2) 证明: $f(x, y)$ 在原点连续

(3) 证明: $f(x, y)$ 在原点不可微

七、(15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内可导且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.

八、(15 分) 已知三次方程 $x^3 - 3a^2x - 6a^2 + 3a = 0$ 只有一个正的实根, 求 a 范围.

九、(15 分) 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 一致收敛于 $f(x)$, 而每个 $f_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 连续 ($n = 1, 2, \cdots$), $x_n \in [a, b]$ ($n = 1, 2, \cdots$) 且数列 $\{x_n\}$ 收敛于 x_0 , 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0)$.

十、(15 分) 求极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dx dy dz$, 其中函数 $f(t)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 0 点左右导数存在, 且 $f(0) = 0$, $f'_+(0) = 1$.

22. 北京工业大学 2018 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、(30 分) 下面各题每题 6 分, 在答题纸上写明题号并直接写出最后结果(不需要写明过程)

1. 计算 $\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}} dx dy dz$, 其中 V 是空间域 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$.

2. 计算 $\oint_{\Sigma} x(y^2 + z^2) dy dz$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 且外侧为正侧.

3. 已知方程 $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$ 确定了隐函数 $y = f(x)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

4. 设函数 $f(x)$ 在点 a 可导且 $f(a) \neq 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n$.

5. 求曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = 1$ 在 $(1, 1, 1)$ 点的切平面与坐标轴的交点到原点的距离的和.

二、(15 分) 已知 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 连续且 $f(a) < 0, f(b) > 0$. 证明:

(1) 集合 $A = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}$ 有上确界.

(2) 如果 $\sup A = l$, 则 $f(l) = 0$.

三、(15 分) 求函数 $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x + 1}{x - 1}$ 的极值点与拐点.

四、(15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 满足如下条件:

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 连续,

(2) 在开区间 (a, b) 可导.

则在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

五、(20 分) 求圆 $(x - b)^2 + y^2 = a^2 (0 < a < b)$ 绕 y 轴旋转一周的旋转体的体积.

六、(20 分) 讨论函数 $\xi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 的定义域以及它在定义域内的可微性.

七、(20 分) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续且 $f(x) \geq g(x)$, 同时 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$. 证明对每个 $x \in [a, b]$ 有 $f(x) = g(x)$.

八、(15 分) 设对每个正整数 n , 函数 $f_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 又对 $[a, b]$ 上每个 x , 序列 $\{f_n(x)\}$ 是有界数列, 证明在 $[a, b]$ 中存在一个小区间使得函数列 $\{f_n(x)\}$ 在该小区间上一致有界.

23. 北京工业大学 2019 年硕士研究生入学考试试题(数学分析663)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 已知 a, q 为常数, $0 < q < 1$, 且 $x_0 = 1, x_{n+1} = q \sin x_n + a$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛.

二. (15 分) 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x^2-25} = \frac{1}{10}$.

三. (15 分) 证明: 奇次多项式 $P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$ 至少有一个实根, 其中 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 为常数且 $a_0 \neq 0$.

四. (15 分) 给出一个含 a, b, c 的函数以及它的极大小值点与极大小值, 求 a, b, c .

五. (15 分) 已知下列不等式恒成立

$$\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n} < A n^{\frac{3}{2}}.$$

其中 A 为常数, 且 $0 < A < 1$, 求 A 的最小值.

六. (15 分) 用确界定理证明连续函数根的存在性定理.

七. (15 分) 计算幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ 的和函数.

八. (15 分) 已知 $x^2 + y^2 + z^2 = 5$, 求 $f(x) = \ln x + \ln y + 3 \ln z$ 的最大值.

九. (15 分) 已知 $0 < a < b$, 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} \sin x dx$.

十. (15 分) 有六个平面

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = \pm h_1 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = \pm h_2 \\ a_3 x + b_3 y + c_3 z = \pm h_3 \end{cases}.$$

且 $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} = \Delta (\Delta \neq 0)$, 其中 h_1, h_2, h_3 为常数. 求这六个平面所围的六面体的体积.

24. 北京工业大学 2020 年硕士研究生入学考试试题 (数学分析)

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 设常数 $a > 1$, 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 证明: $\{x_n\}$ 存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足: 对任意的正整数 k , 有

$$|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}| < a^{-k}.$$

二. 用极限定义证明: 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{b}$.

三. 应用有限覆盖定理证明闭区间连续函数的有界性.

四. 证明: 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且函数值集合也是 $[a, b]$, 则存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

五. 求函数 $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 1$ 在区间 $[-2, 3]$ 上的最大值与最小值.

六. 证明: 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则存在 $c \in [a, b]$, 使得 $\int_a^c f(t)dt = \int_c^b f(t)dt$.

七. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 的和函数.

八. 在半径为 a 的半球内, 求体积最大的内接长方体的边长.

九. 计算曲线 $(\frac{x}{a} + \frac{y}{b})^2 = \frac{x}{a} - \frac{y}{b}$ ($a > 0, b > 0$) 与 $y = 0$ 所围成区域 R 的面积.

十. 计算第二型曲面积分

$$\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy.$$

其中 S 是立方体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$ 的表面, 外法线为正方向.